சகிப்புத் தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கீழ்கண்டவாறு வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

1) **கட்டாய காற்று சுவாசிகள்** முழுமையான ஆக்ஸிஜன் அளவில் காற்றில் (21% O2) மட்டுமே வளர்ச்சியை வெளிக்காட்டும். ஏனெனில் ஆக்ஸிஜன் அவைகளின் சுவாசித்தலுக்கும், வளர்சிதை செயல்களுக்கும் தேவைப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டு: மைக்ரோகாக்கஸ், பெரும்பாலான பாசிகள், பூஞ்சைகள், புரோட்டோசோவா.

2) **நுண் காற்று சுவாசிகள்** காற்றில் உள்ளதை விட குறைந்த அளவு ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படும் காற்று சுவாசிகள், நுண் காற்று சுவாசிகளாகும். எடுத்துக்காட்டு: அசோஸ்பைரில்லம், கேம்பைலோபாக்டர், டிரிப்போனிமா.

3) **கட்டாய காற்றற்ற சுவாசிகள்** கட்டாய காற்றற்ற சுவாசிகளுக்கு சுவாசித்தலுக்கும் வளர்சிதை செயல்களுக்கும் ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுவதில்லை. இந்த குழுவுக்கு ஆக்ஸிஜனை சகித்துக்கொள்ள முடியாததினால் அவை ஆக்ஸிஜன் இருந்தால் இறந்துவிடும். எடுத்துக்காட்டு: மீத்தனோஜென்ஸ், கிளாஸ்டீரிடியம்.

4) **உயிர்வளி தாங்கும் காற்றற்ற சுவாசிகள்** இவைகளின் வளர்ச்சிக்கு ஆக்ஸிஜன் தேவையில்லை . எனினும் ஆக்ஸிஜன் இருந்தாலும் அவைகளினால் வளர முடியும். எடுத்துக்காட்டு: ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பயோஜென்ஸ் .

5) **தன் விரும்பி காற்றற்ற சுவாசிகள்** இவைகளினால் ஆக்ஸிஜன் உள்ள நிலையிலும், இல்லாத நிலையிலும் வளர முடியும். எடுத்துக்காட்டு: எஷ்செரிசியா கோலை.

6.6 வளர்ச்சியின் அளவீடு

நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சியினை அளவு செய்ய வெவ்வேறு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு அல்லது செல் நிறையின் எடை அதிகரிப்பை கொண்டு செல்லின் வளர்ச்சி குறிப்பிடப்படுகின்றது.

1. நேரடி அளவீடு

செல் எண்ணிக்கையைக் கணக்கீடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு முறைகள் மொத்த கணக்கீடு, வாழ்வன கணக்கீடு என்பனவாகும்.

மொத்த கணக்கீடு

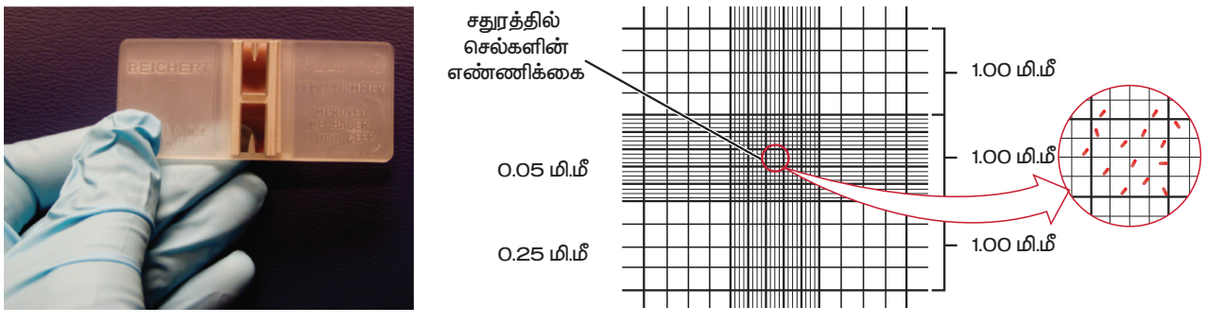
ஒரு தொகையின் மொத்த செல்களின் எண்ணிக்கையை நுண்ணோக்கியினால் ஒரு மாதிரிப் பொருளை எண்ணி கணக்கிடலாம். இது நேரடி நுண்ணோக்கி கணக்கீடு எனப்படும். கட்டம் கொண்ட நழுவத்தினால் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பெட்ராப் ஹாசர் அறை என்னும் அறையினால் கணக்கிடப்படுகிறது. 1மி.மீ^{2} பரப்பளவும், 25 பெரிய சதுரங்களும் கொண்ட கட்டத்தின் மேல் திரவ மாதிரிப்பொருள் வைக்கபடுகிறது. பெரிய சதுரத்தில் உள்ள செல்கள் எண்ணப்பட்டு, அதனை அறையின் அளவு அடிப்படையில், மாற்றுக்காரணியினால் பெருக்கி, மொத்த செல்களின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படுகிறது.

நன்மைகள்

இது செல்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கீடுவதற்கு ஒரு விரைவான முறையாகும்.

தீமைகள்

1. இறந்த செல்களும் எண்ணப்படுகின்றன.
2. சாயமேற்றா மாதிரிப்பொருள்களைப் பயன்படுத்தினால் ஃபேஸ் காண்ட்ராஸ்ட் போன்ற சிறப்பு நுண்ணோக்கிகள் தேவை.



(a) (b)

படம் 6.8: (a) பெட்ராப் ஹாசர் அறை (b) பாக்டீரியா செல்களை நுண்ணோக்கியினால் காண்பது

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 84 19-02-2019 5.48.10 PM